МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Налагодження та дослідження параметрів адресації робочих станцій ОС Linux»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися з основними відомостями стосовно адресації вузлів в IP-мережах; ознайомитися з основними засобами налагодження параметрів адресації мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій ОС Linux; отримати практичні навички побудови локальної мережі на базі комутатора Ethernet та навички налагодження, керування, моніторингу та діагностування роботи мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій ОС Linux; дослідити процеси функціонування мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій та процеси передачі даних у побудованій мережі.

Завдання

Варіант № 3 (G = 83, N = 3). Вихідні дані наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3

Параметр	Значення
Робоча станція WS-83-3-01	LC/R – ОС Linux CentOS 7
Робоча станція WS-83-3-02	LD/U – ОС Linux Debian 8.3
Робоча станція WS-83-3-03	LM/A – ОС Artix Linux
IP-адреса мережі	193.G.N.0 = 193.83.3.0
Кількість робочих станцій у мережі	12
Шлюз за замовчуванням та основний DNS-сервер	перша IP-адреса діапазону
Альтернативні DNS-сервери 1 і 2	OpenDNS Home (208.67.222.222, 208.67.220.220)

– Створити проєкт локальної мережі з трьох робочих станцій ОС Linux, заповнити описову таблицю з’єднань.

– Розробити схему адресації пристроїв мережі з урахуванням IP-адрес комутатора та інтерфейсу маршрутизатора, визначити маску/префікс з урахуванням економії адрес.

– Налагодити параметри іменування та IP-адресації робочих станцій за допомогою команд.

– Перевірити інформаційний обмін між робочими станціями, у разі проблем знайти та усунути їх причини.

– Налагодити параметри IP-адресації із застосуванням конфігураційних файлів.

– Повторно перевірити інформаційний обмін між робочими станціями після змін.

Хід роботи

1. Розрахунок схеми адресації

Потрібно адресувати 12 робочих станцій, комутатор SW-83-3-1 та інтерфейс маршрутизатора R-83-3-1 – разом 14 вузлів. Мережа з префіксом /28 містить $2^4 - 2 = 14$ адрес вузлів, тобто точно відповідає потребі; префікс /29 (6 адрес) недостатній. Отже, обрано мережу 193.83.3.0/28 з маскою 255.255.255.240.

```
Мережа              193.83.3.0/28
Маска               255.255.255.240
Діапазон вузлів     193.83.3.1 – 193.83.3.14
Широкомовна         193.83.3.15
R-83-3-1            193.83.3.1 (шлюз, DNS1)
WS-83-3-01 … 12     193.83.3.2 – 193.83.3.13
SW-83-3-1           193.83.3.14
```

2. Опис з’єднань та адресація вузлів

Таблиця 2

Параметри інтерфейсів пристроїв мережі

Пристрій	Інтерфейс	Підключення до пристрою	Підключення до інтерфейсу	Середовище
R-83-3-1	Gi0/1	Internet (WAN)	WAN Interface	WAN
R-83-3-1	Fa0/0	SW-83-3-1	Fa0/24	UTP Cat 5e
SW-83-3-1	Fa0/1	WS-83-3-01 (CentOS)	Fa0 (enp0s17)	UTP Cat 5e
SW-83-3-1	Fa0/2	WS-83-3-02 (Debian)	Fa0 (eth0)	UTP Cat 5e
SW-83-3-1	Fa0/3	WS-83-3-03 (Artix)	Fa0 (eth0)	UTP Cat 5e
SW-83-3-1	Fa0/4 … Fa0/12	WS-83-3-04 … 12	Fa0	UTP Cat 5e
SW-83-3-1	Fa0/24	R-83-3-1	Fa0/0	UTP Cat 5e

Таблиця 3

Параметри адресації мережі

Пристрій	Інтерфейс / параметр	MAC-адреса	IP-адреса	Маска / префікс
Мережа 83-3	–	–	193.83.3.0	255.255.255.240 /28
R-83-3-1	Fa0/0	–	193.83.3.1	/28
SW-83-3-1	Vlan 1	–	193.83.3.14	/28
WS-83-3-01 (Linux CentOS 7)	enp0s17	08-00-27-D2-BB-8A	193.83.3.2	/28
WS-83-3-02 (Linux Debian 8.3)	eth0	08-00-27-7C-9C-20	193.83.3.3	/28
WS-83-3-03 (Artix Linux)	eth0	08-00-27-F7-8A-37	193.83.3.4	/28
WS-83-3-01 … 03	Шлюз за замовчуванням	–	193.83.3.1	–
WS-83-3-01 … 03	Основний DNS-сервер	–	193.83.3.1	–
WS-83-3-01 … 03	Альтерн. DNS-сервер 1	–	208.67.222.222	–
WS-83-3-01 … 03	Альтерн. DNS-сервер 2	–	208.67.220.220	–

3. Підготовка віртуальних машин

Образи CentOS7.ova, Debian8-3.ova та Linux_Artix.ova імпортовано у VirtualBox з генерацією нових MAC-адрес (ВМ WS-83-3-01_CentOS, WS-83-3-02_Debian, WS-83-3-03_Artix). Мережевий адаптер 1 кожної ВМ під’єднано до внутрішньої мережі «LAN-83-3», яка виконує роль комутатора SW-83-3-1 (рис. 1–3). Для ВМ Artix після імпорту адаптер залишився в режимі NAT – це було виявлено та виправлено під час роботи ВМ (Пристрої → Мережа).

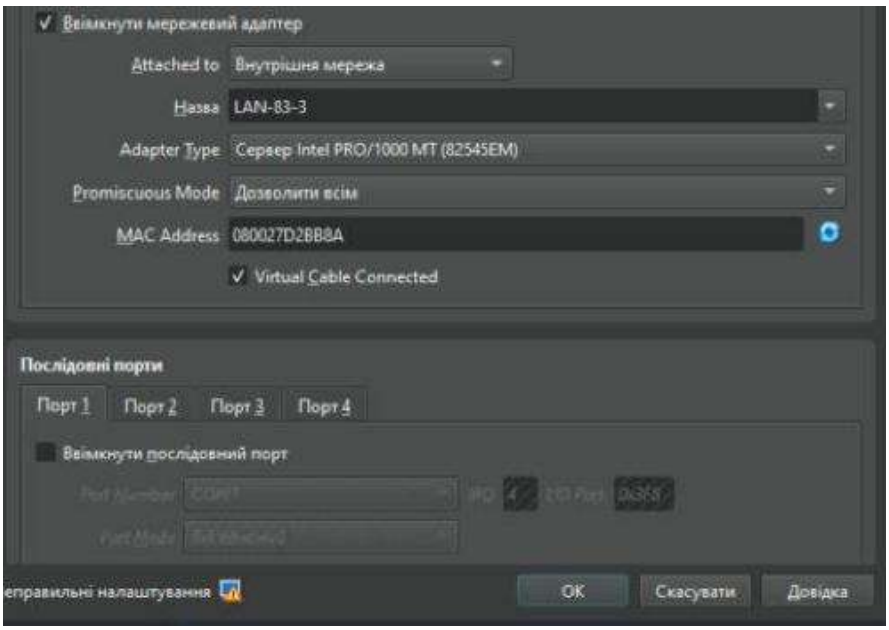


Рис. 1. Мережевий адаптер ВМ WS-83-3-01 (CentOS)

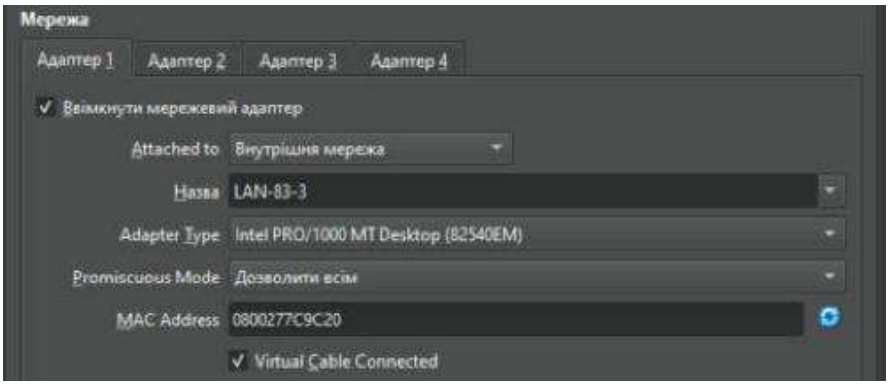


Рис. 2. Мережевий адаптер ВМ WS-83-3-02 (Debian)

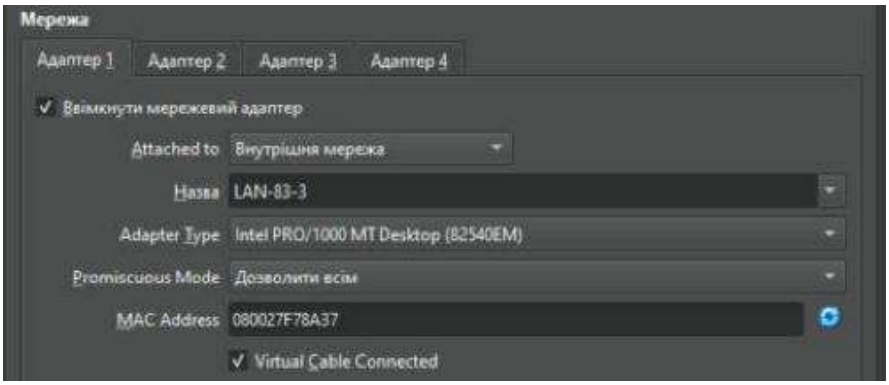


Рис. 3. Мережевий адаптер ВМ WS-83-3-03 (Artix)

4. Налагодження параметрів за допомогою команд

WS-83-3-01 (CentOS 7). Попередня перевірка (ip link) показала, що мережевий інтерфейс має назву enp0s17, утиліта ifconfig у системі відсутня (пакет net-tools не встановлено), а інтерфейсом керує демон NetworkManager.

Тому налагодження виконано командами групи ip, попередньо зупинивши NetworkManager, щоб він не перезаписав параметри:

```
systemctl stop NetworkManager
hostname WS-83-3-01
ip link set enp0s17 down
ip addr flush dev enp0s17
ip addr add 193.83.3.2/28 broadcast 193.83.3.15 dev
enp0s17
ip link set enp0s17 up
ip route add default via 193.83.3.1
```

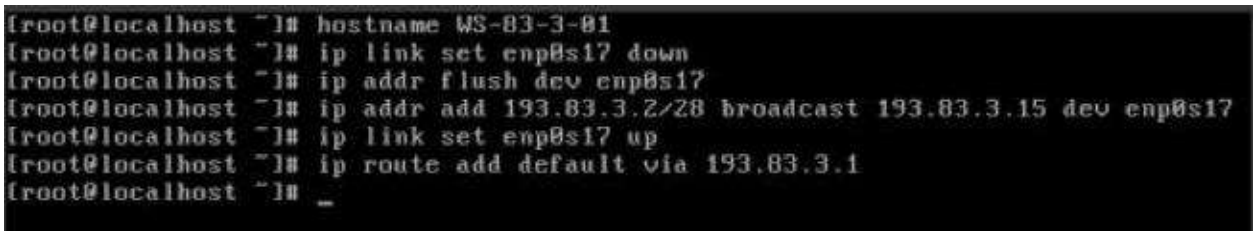


Рис. 4. Налагодження параметрів WS-83-3-01 (CentOS) командами ip

Запрошення командного рядка оновлюється лише в новому сеансі оболонки, тому після команди exec bash ім'я вузла відображається як WS-83-3-01. Результат перевірки командами hostname, ip addr show, ip route show – на рис. 5.

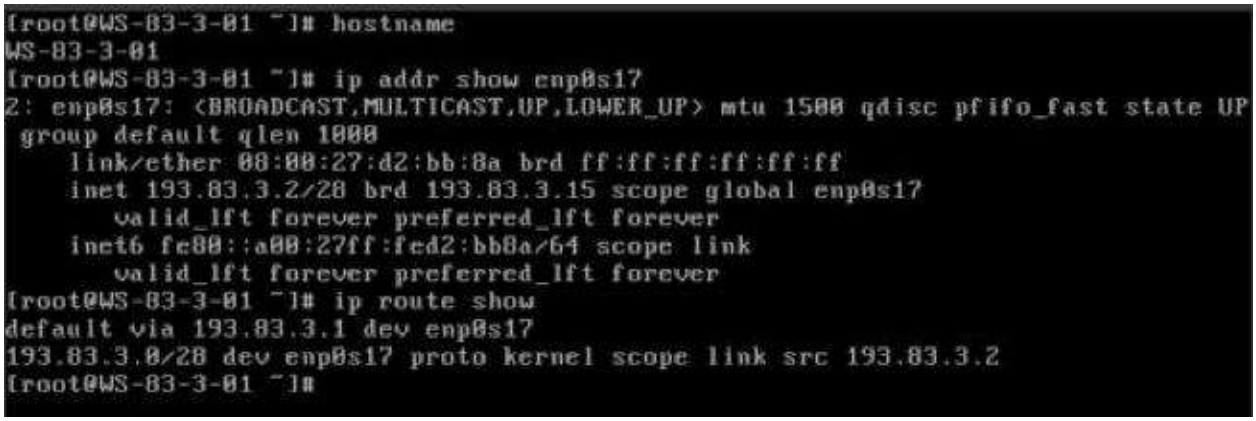


Рис. 5. Перевірка параметрів WS-83-3-01 командами hostname, ip addr show, ip route show

WS-83-3-02 (Debian 8.3). Інтерфейс eth0 отримував адресу за DHCP, тому спочатку завершено клієнт dhclient. Налагодження виконано класичними командами ifconfig та route (рис. 6):

```
killall dhclient
hostname WS-83-3-02
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 193.83.3.3 netmask 255.255.255.240
broadcast 193.83.3.15
ifconfig eth0 up
route add default gw 193.83.3.1
```



Рис. 6. Налагодження параметрів WS-83-3-02 (Debian) командами ifconfig та route



Рис. 7. Перевірка параметрів WS-83-3-02 командами hostname, ifconfig eth0, route -n

WS-83-3-03 (Artix). Налагодження виконано в терміналі графічного середовища LXQt від імені root (sudo -i). Служба NetworkManager зупинена засобами системи ініціалізації dinit:

```
dinitctl stop NetworkManager
hostname WS-83-3-03
ip link set eth0 down
ip addr flush dev eth0
ip addr add 193.83.3.4/28 broadcast 193.83.3.15 dev
eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 193.83.3.1
```

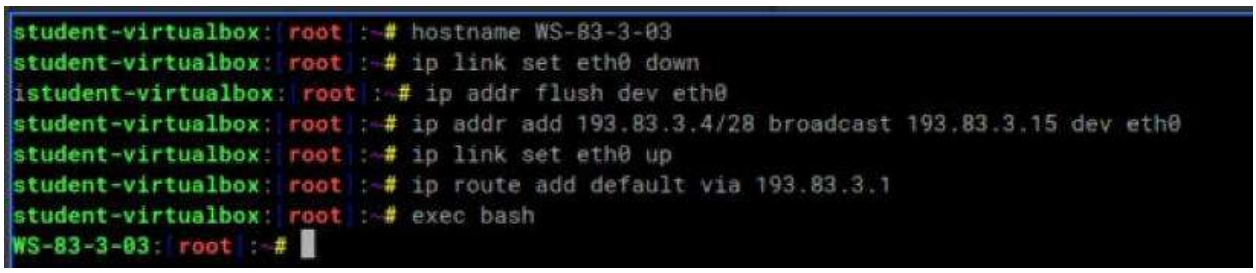


Рис. 8. Налагодження параметрів WS-83-3-03 (Artix) командами ip

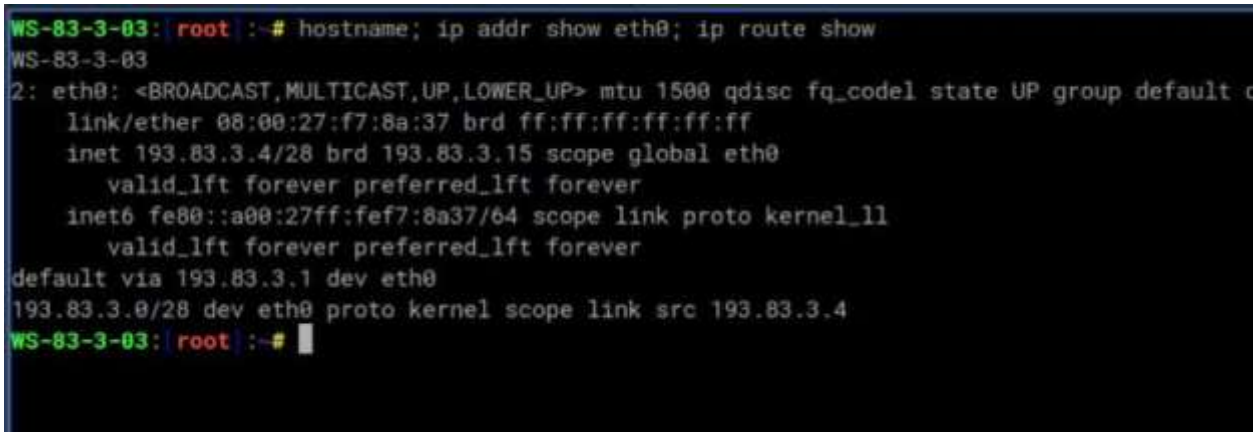


Рис. 9. Перевірка параметрів WS-83-3-03 командами hostname, ip addr show, ip route show

5. Перевірка інформаційного обміну (після налагодження командами)

Зв’язок перевірено командою ping з параметром -c (кількість ехо-запитів), щоб не переривати її комбінацією Ctrl+C. Усі запити між робочими станціями отримали відповіді (0 % втрат, TTL = 64 – типове значення для Linux), рис. 10–11.

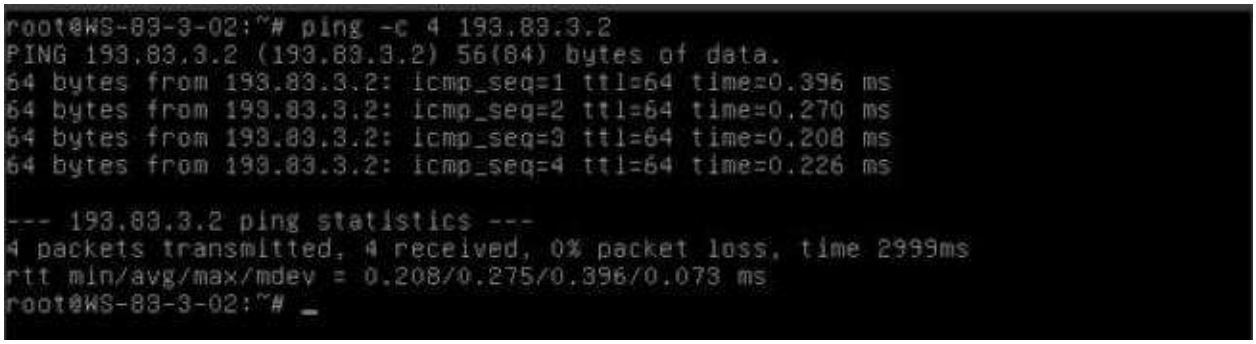


Рис. 10. Успішна перевірка зв’язку WS-83-3-02 (Debian) → WS-83-3-01 (CentOS)

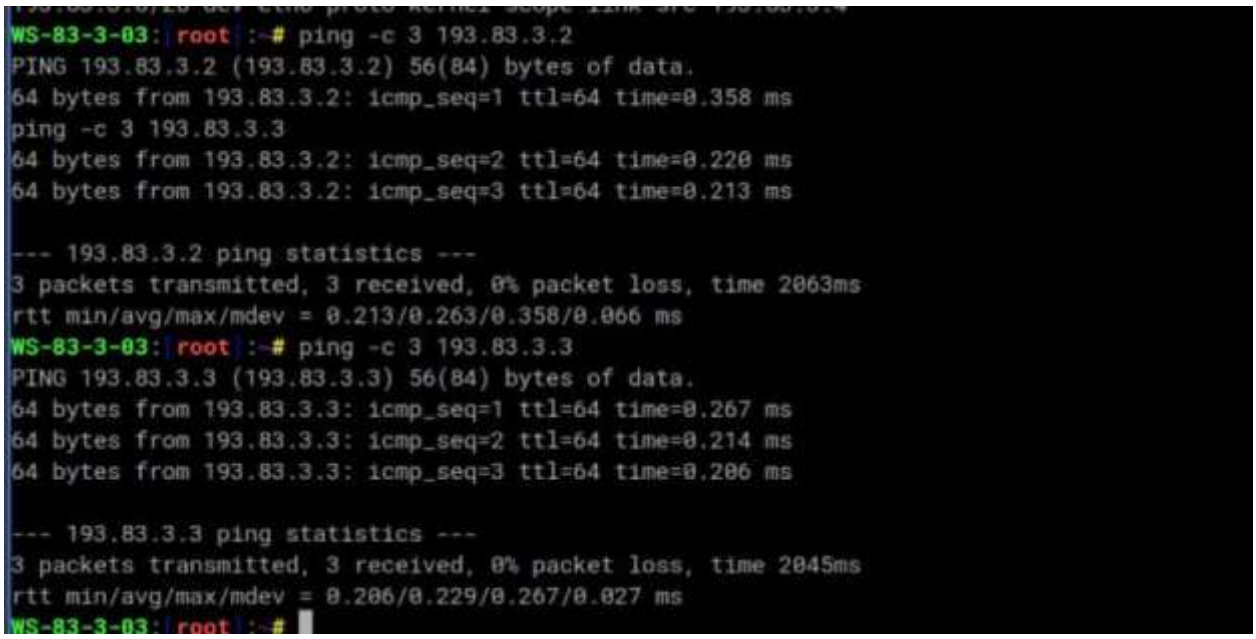


Рис. 11. Успішна перевірка зв’язку WS-83-3-03 (Artix) → WS-83-3-01 та WS-83-3-02

Під час налагодження виявлено та усунено такі проблеми: (1) назва інтерфейсу CentOS (enp0s17) не збігалася з наявним файлом ifcfg-enp0s3, бо в образі використано інший тип адаптера; (2) служби NetworkManager (CentOS, Artix) та клієнт dhclient (Debian) перепризначали адреси – їх зупинено; (3) адаптер ВМ Artix не був підключений до внутрішньої мережі – виправлено в налаштуваннях VirtualBox. Параметри, задані командами, діють лише до перезавантаження, тому далі їх збережено в конфігураційних файлах.

6. Налагодження параметрів за допомогою конфігураційних файлів

WS-83-3-01 (CentOS 7). Застарілий файл ifcfg-enp0s3 (інтерфейсу з такою назвою немає) перенесено до /root. Створено файли /etc/sysconfig/network та /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s17, ім’я вузла записано в /etc/hostname. Параметр NM_CONTROLLED=no передає інтерфейс службі network замість NetworkManager, яку вимкнено (systemctl disable NetworkManager; systemctl enable network). Вміст файлів наведено на рис. 12.

```
# /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=WS-83-3-01
GATEWAY=193.83.3.1
DNS1=193.83.3.1
DNS2=208.67.222.222
DNS3=208.67.220.220
# /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s17
TYPE=Ethernet
DEVICE=enp0s17
NAME=enp0s17
HWADDR=08:00:27:d2:bb:8a
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=193.83.3.2
NETMASK=255.255.255.240
NETWORK=193.83.3.0
BROADCAST=193.83.3.15
GATEWAY=193.83.3.1
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
DNS1=193.83.3.1
DNS2=208.67.222.222
DNS3=208.67.220.220
```

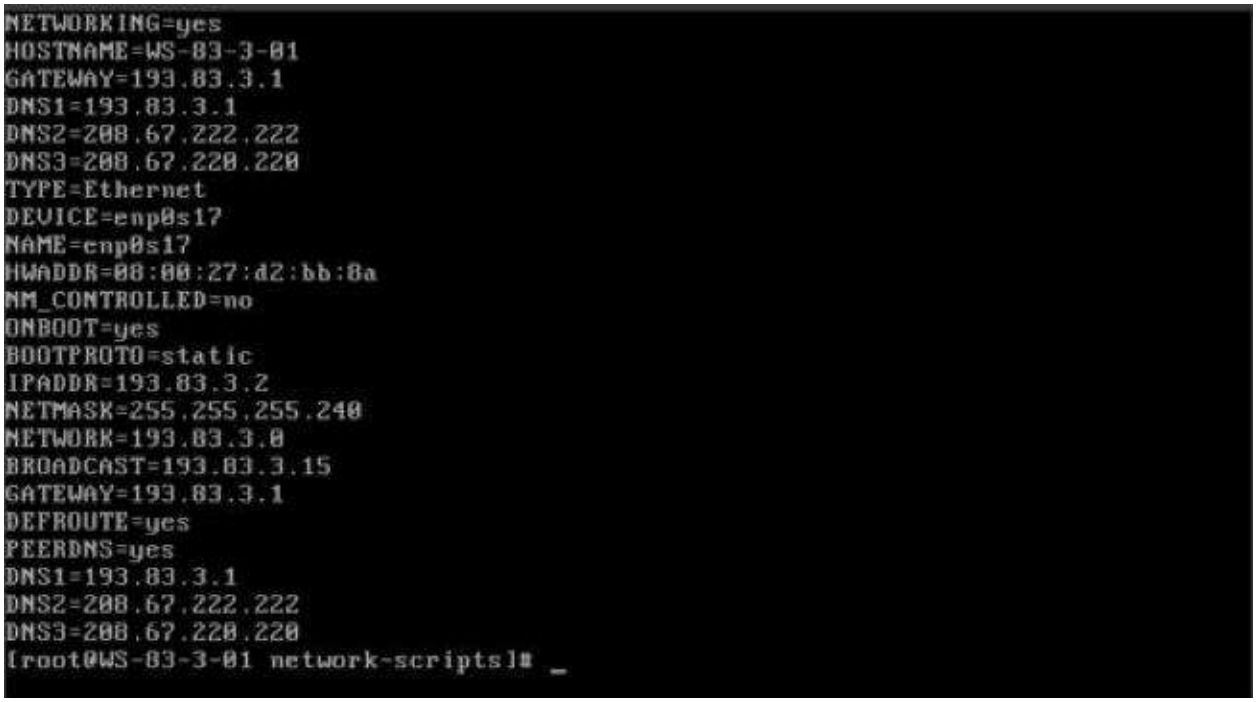


Рис. 12. Вміст конфігураційних файлів WS-83-3-01 (CentOS)

WS-83-3-02 (Debian 8.3). Ім’я вузла записано у /etc/hostname (та виправлено в /etc/hosts), опис інтерфейсу eth0 у файлі /etc/network/interfaces змінено з dhcp на static, DNS-сервери зазначено як у dns-nameservers, так і у /etc/resolv.conf (рис. 13):

```
# /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 193.83.3.3
netmask 255.255.255.240
network 193.83.3.0
broadcast 193.83.3.15
gateway 193.83.3.1
dns-nameservers 193.83.3.1 208.67.222.222 208.67.220.220
# /etc/resolv.conf
nameserver 193.83.3.1
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
```

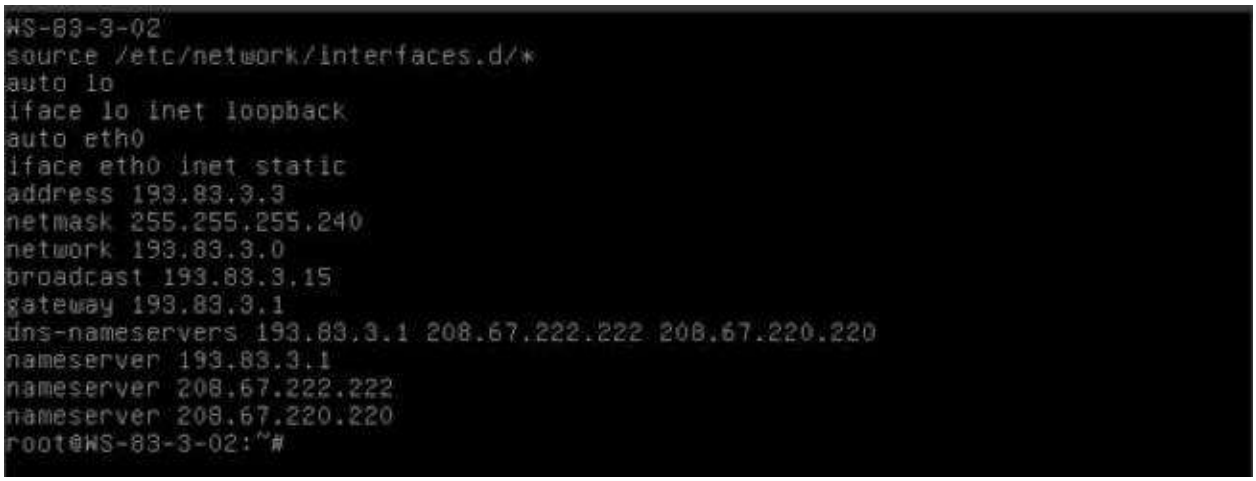


Рис. 13. Вміст файлів /etc/hostname, /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf WS-83-3-02 (Debian)

WS-83-3-03 (Artix). Згідно з методичними вказівками ім’я вузла записано в /etc/hostname, а статичні параметри додано в кінець файлу /etc/dhcpcd.conf. Служба NetworkManager вимкнена, а служба dhcpcd увімкнена в системі ініціалізації dinit (dinitctl disable NetworkManager; dinitctl enable dhcpcd), рис. 14:

```
# /etc/dhcpcd.conf (додані рядки)
interface eth0
static ip_address=193.83.3.4/28
static routers=193.83.3.1
static domain_name_servers=193.83.3.1 208.67.222.222
208.67.220.220
```

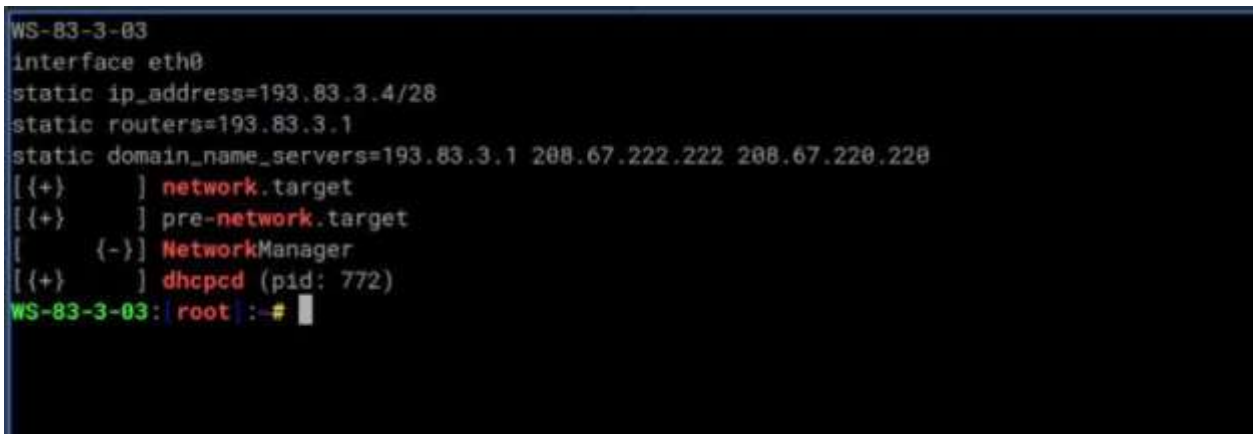


Рис. 14. Вміст /etc/hostname, доданих рядків /etc/dhcpcd.conf та стан служб WS-83-3-03 (Artix)

7. Перевірка інформаційного обміну після перезавантаження

Усі три ВМ перезавантажено командою reboot. Після завантаження ім’я вузла, IP-адреса, маска, маршрут за замовчуванням та DNS-сервери відновилися з конфігураційних файлів (рис. 15–17), а обмін між робочими станціями працює без втрат (рис. 18).

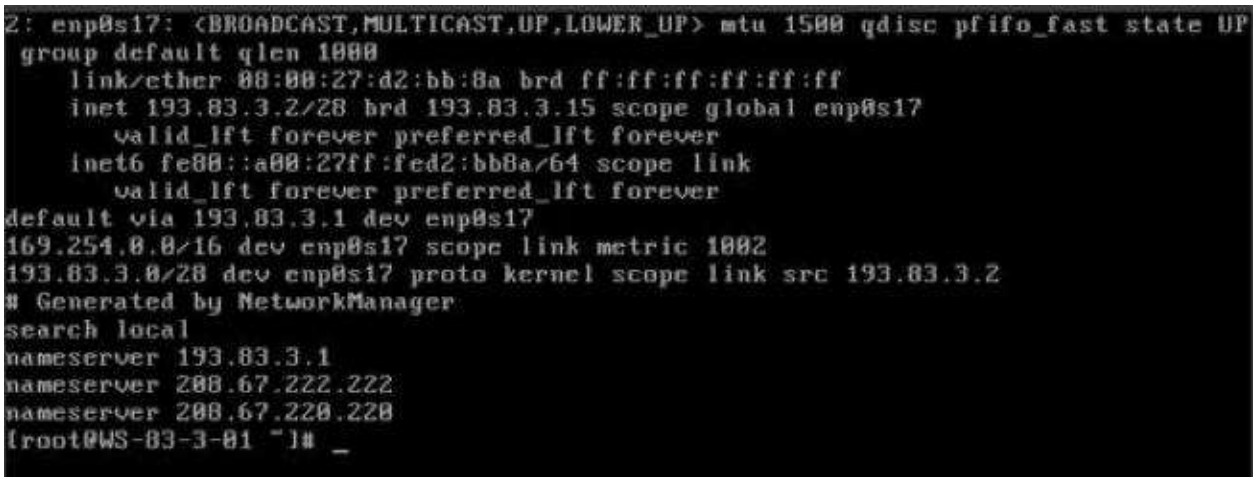


Рис. 15. Параметри WS-83-3-01 (CentOS) після перезавантаження

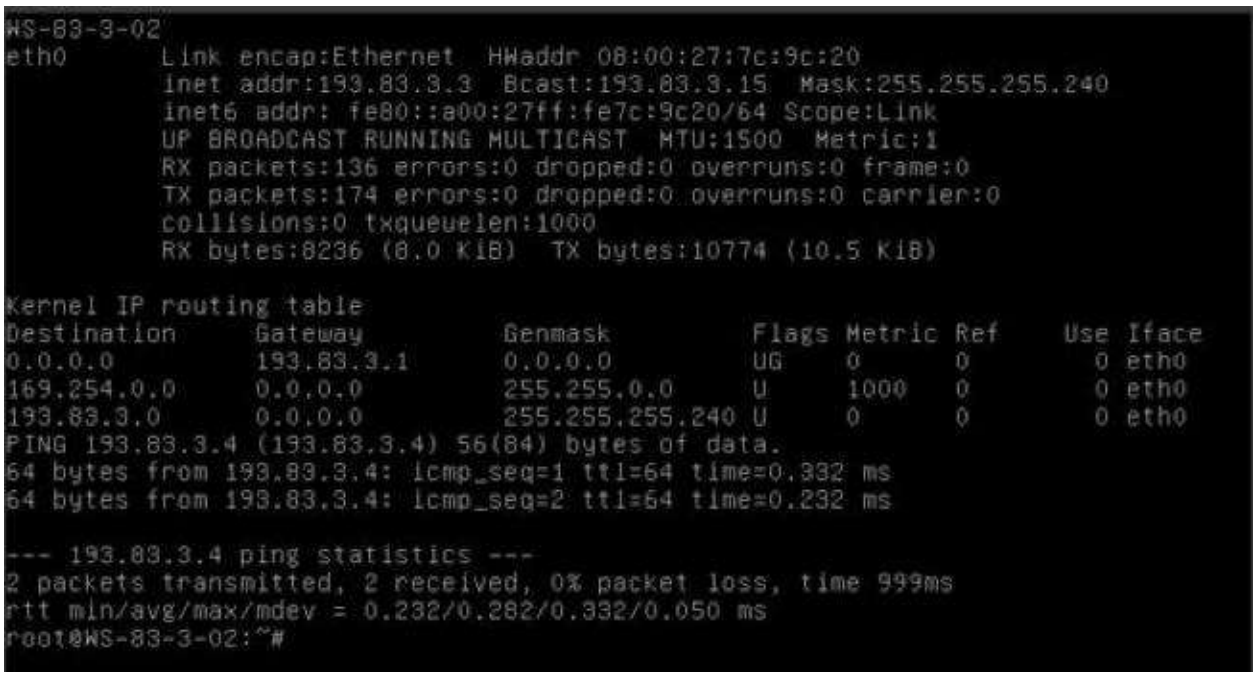


Рис. 16. Параметри WS-83-3-02 (Debian) після перезавантаження та ping до WS-83-3-03

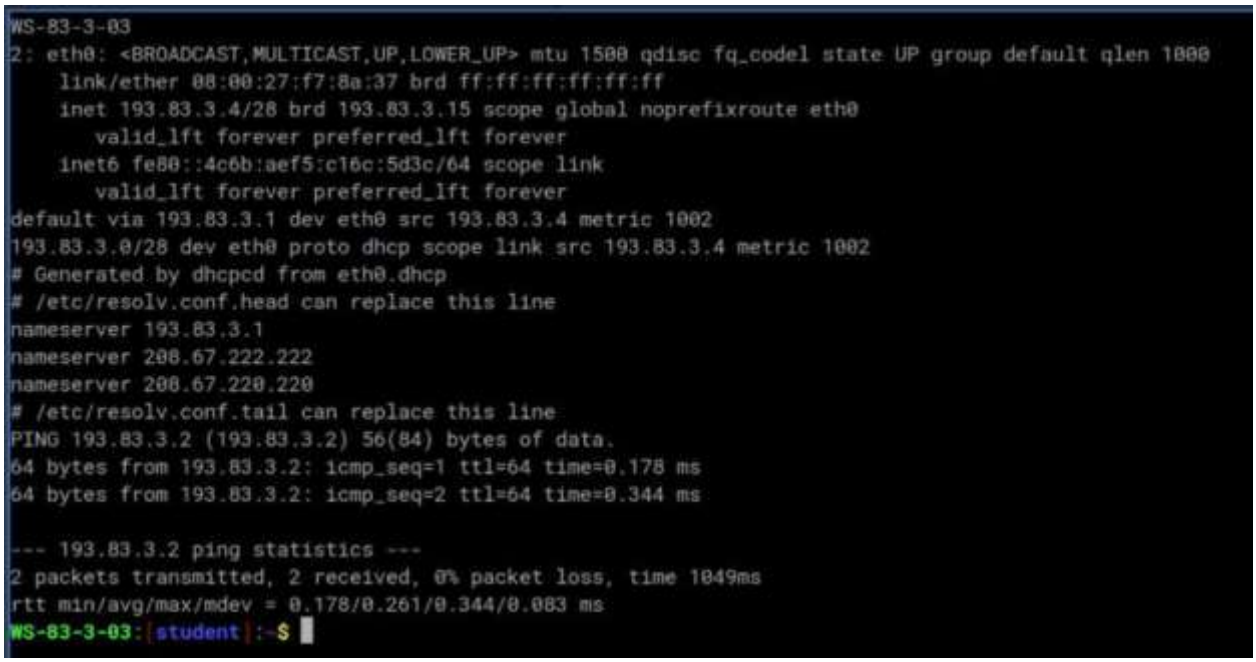


Рис. 17. Параметри WS-83-3-03 (Artix) після перезавантаження та ping до WS-83-3-01

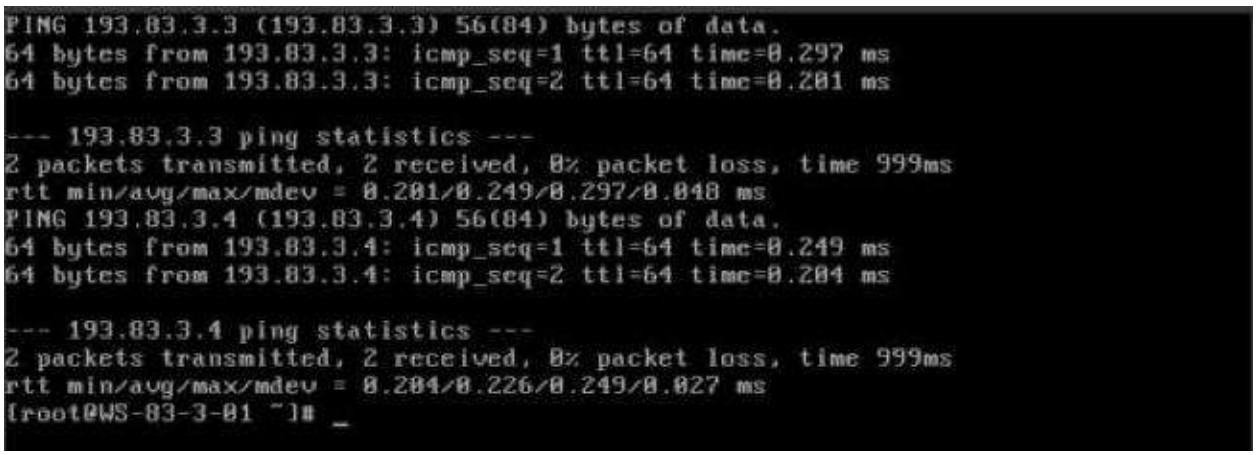


Рис. 18. Перевірка зв’язку WS-83-3-01 → WS-83-3-02 та WS-83-3-03 після перезавантаження

Перевірка зв’язку зі шлюзом за замовчуванням 193.83.3.1 закономірно неуспішна (рис. 19): вузол не отримує ARP-відповіді, тому повідомляє «Destination Host Unreachable» (100 % втрат), оскільки маршрутизатор R-83-3-1 у віртуальній мережі відсутній. На маршруті також видно службовий маршрут zeroconf 169.254.0.0/16, який за потреби вимикається параметром NOZEROCONF=yes у /etc/sysconfig/network.

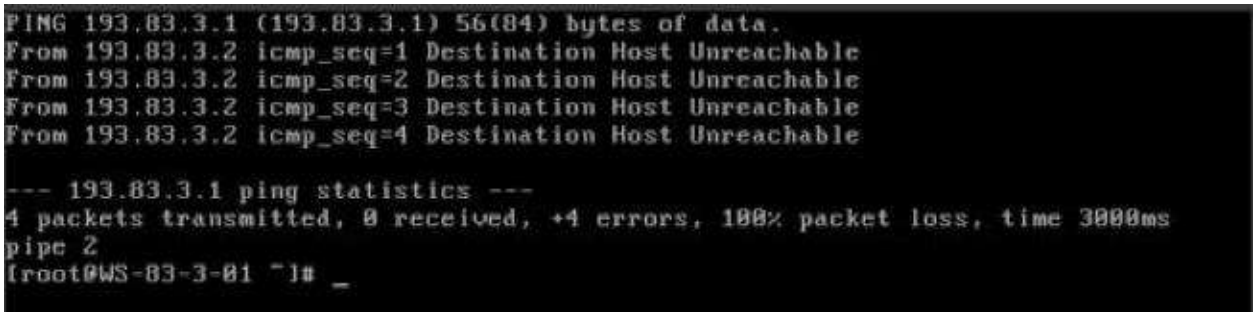


Рис. 19. Неуспішна перевірка зв’язку WS-83-3-01 зі шлюзом за замовчуванням 193.83.3.1

Висновки

У лабораторній роботі побудовано локальну мережу з трьох робочих станцій ОС Linux (CentOS 7, Debian 8.3, Artix) на базі внутрішньої мережі VirtualBox. Для мережі 193.83.3.0 на 12 робочих станцій, комутатор і маршрутизатор обрано префікс /28 (маска 255.255.255.240), складено таблиці з’єднань та адресації з MAC-адресами інтерфейсів.

Параметри іменування та IP-адресації спочатку налагоджено командами (ip addr/ip link/ip route на CentOS і Artix, ifconfig/route на Debian), а потім

збережено у конфігураційних файлах, характерних для кожного дистрибутива: /etc/sysconfig/network та ifcfg-<інтерфейс> (CentOS), /etc/network/interfaces та /etc/resolv.conf (Debian), /etc/dhcpcd.conf зі службою dhcpcd під керуванням dinit (Artix). Перевірки командою ping підтвердили повну зв’язність робочих станцій як після налагодження командами, так і після перезавантаження. Під час роботи виявлено та усунено типові проблеми: розбіжність назви інтерфейсу з конфігураційним файлом, конфлікт ручних налаштувань з NetworkManager/dhclient та неправильне підключення адаптера ВМ.